八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

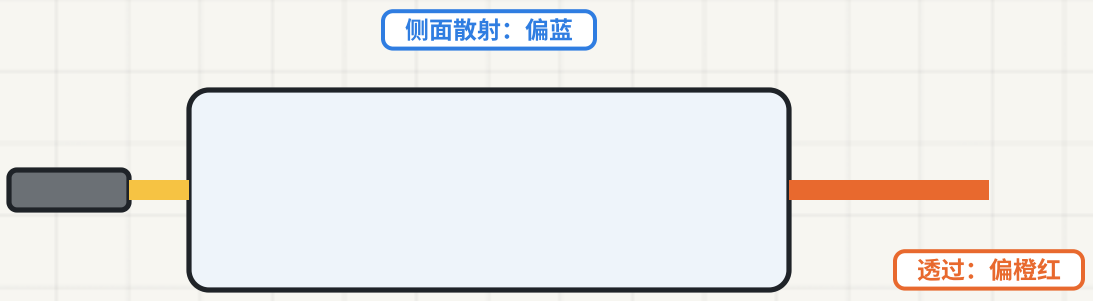
光怎样与大气相互作用?

第10课 光的散射

（光怎样和大气中的物质相互作用? · 探究）

01 现象

白光手电照过加了少量牛奶的窄、宽透明水槽，侧面散射的光比手电光更蓝；透过的光穿过越多介质越偏橙红



↓

02 牛奶水

教材探究：用手电模拟太阳、长方形牛奶水槽模拟大气，研究光穿过大气时颜色和亮度的变化，建透射和散射模型

窄水槽	宽水槽
透过的光	透过的光
稍偏橙	更红更暗

↓

03 得出结论

太空中阳光是白的，穿过大气时部分颜色被散射掉，穿过的大气越多越显黄、橙、红，也越暗

太空	穿过大气	穿得越多	模型
阳光白	部分色散射	越红越暗	透射和散射

这一课弄明白

- **散射** · 天蓝原因
- **透射** · 落日红
- **拓展** · 牛奶水家里试
- **安全** · 实验后牛奶水倒掉勿喝

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第10课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）